



VAMOS PROJETER UM BANCO DE
DADOS!



O MODELO E-R

CAIN? ONDE
VOCÊ ESTÁ?

COCHICHA

... ISSO,
ISSO.

O QUE TÁ
ACONTECENDO
COM O CAIN?

COCHICHA

ELE ANDA
FALANDO
SOZINHO...

...SOBRE BANCO
DE DADOS OU
ALGO ASSIM...

PSIU!

BOM DIA,
MENINAS!

AI, CAIN...

PRINCESA
RURUNA!

B... B...
BOM DIA!

...

AH, ENTENDI.

ENTÃO É ISSO...

CAIN!!



AÍ ESTÁ VOCÊ,
HUM!

OI!

BOM DIA, TICA.

AH, OI,
PRINCESA
RURUNA.

VOCÊ PRECISA TER
MAIS CUIDADO, CAIN!

BOM DIA, RURUNA!!

O QUÊ?



NINGUÉM PODE
VER A TICA, SÓ EU
E VOCÊ.

VOCÊ PARECE
ESTRANHO SE FICA
FALANDO COM
ELA NA FRENTE DE
OUTRAS PESSOAS.

PARECE
LOUCO!

AH!



DESCULPE...
VOCÊ TEM
RAZÃO.

VAMOS
TOMAR
CUIDADO.

ENTÃO, DO QUE
VOCÊS ESTÃO
FALANDO?



EU NEM IMAGINO POR
ONDE COMEÇAR PARA
CRIAR UM BANCO DE
DADOS

ENTÃO ESTAVA
PEDINDO AJUDA PARA
A TICA.

QUE
BOM!

POR ISSO
ESTAVAM SUMIDOS
A MANHÃ INTEIRA.

E?

EM PRIMEIRO LUGAR,
PENSAMOS QUE SERIA
MAIS FÁCIL CRIAR UM
BANCO DE DADOS...



SE CONSEGUÍSSEMOS
ENTENDER AS
CONDIÇÕES REAIS DO
REINO DE KOD...

A TICA DIZ QUE O
PROCEDIMENTO
CORRETO É CRIAR UM
MODELO E ANALISAR
O GERENCIAMENTO DE
EXPORTAÇÃO ATUAL
BASEANDO-SE NELE.

É UMA
LIÇÃO MEIO
LONGA...



POR
FAVOR
SENTE-SE.

OBRIGADA.

ENTÃO TEMOS QUE
ESTUDAR ALGO NOVO.

BOM, ESTÃO
PRONTOS?



USAREMOS UM
MODELO DE
ANÁLISE CHAMADO...

MODELO E-R!

E DE ENTIDADE E R DE
RELACIONAMENTO.



E-R...?

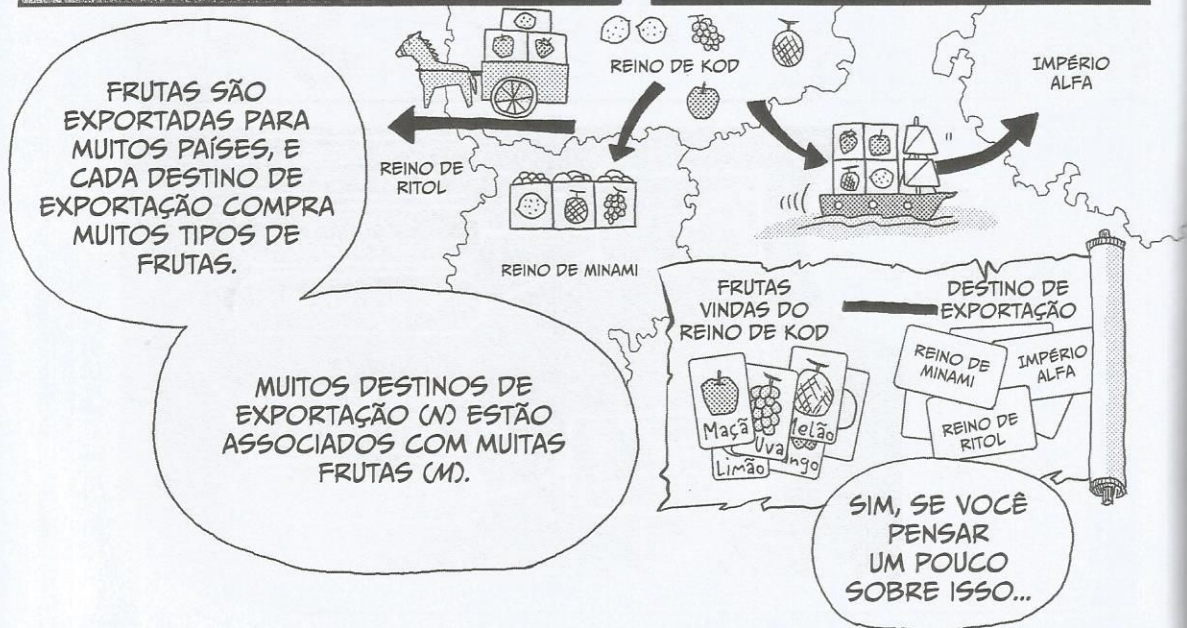
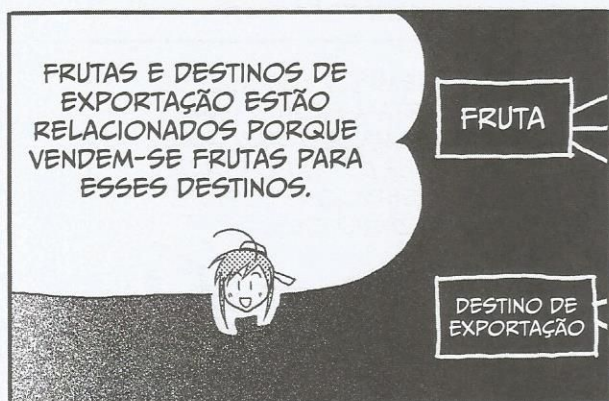
ENTIDADE E
RELACIONAMENTO...

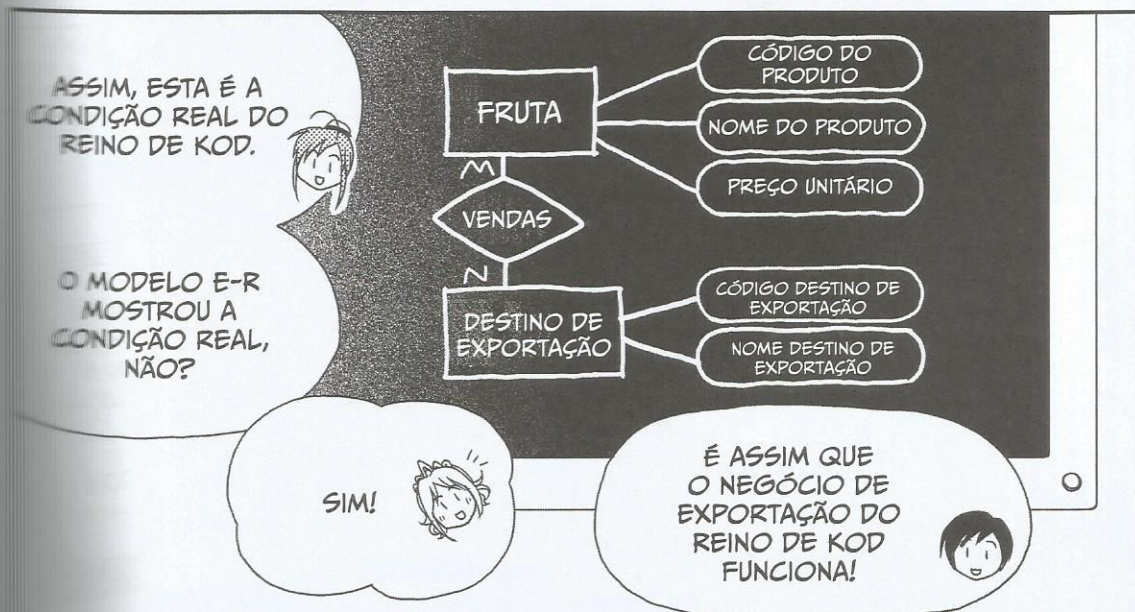
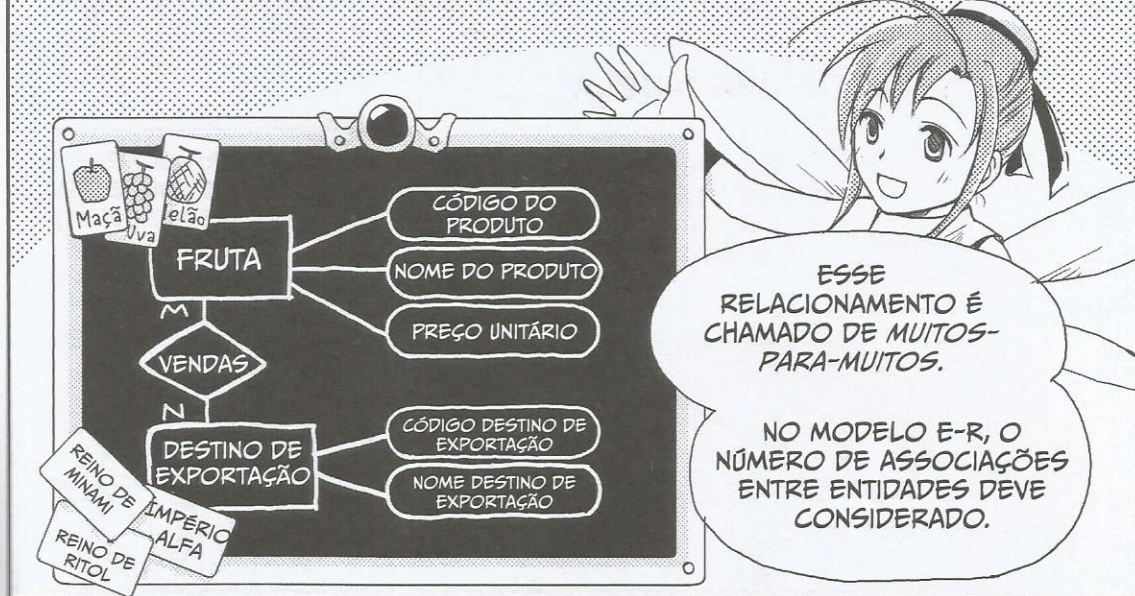


NEM EU.

NÃO CONHEÇO
ESSES NOMES...







O QUE É O MODELO E-R?



A princesa Ruruna e o Cain descobriram as condições reais do Reino de Kod utilizando um modelo E-R (Entidade-Relacionamento). Quando você tentar criar um banco de dados por si mesmo, o primeiro passo é determinar as condições dos dados que se está tentando modelar.

Utilizando um modelo E-R, tente definir as entidades em seus dados. Uma entidade é um objeto ou "coisa" no mundo real, como *frutas* ou *destino de exportação*.

Além disso, um modelo E-R mostra relacionamentos entre entidades. A princesa Ruruna e o Cain fizeram sua análise pressupondo que existisse um relacionamento chamado *vendas* entre frutas e destinos de exportação. Frutas são exportadas para múltiplos destinos de exportação, e cada um destes importa diversos tipos de frutas. Por esse motivo, uma análise para o modelo E-R foi feita presumindo-se que existia um relacionamento chamado de *muitos-para-muitos* entre frutas e destinos de exportação. O número de associações entre entidades é chamado de *cardinalidade*.

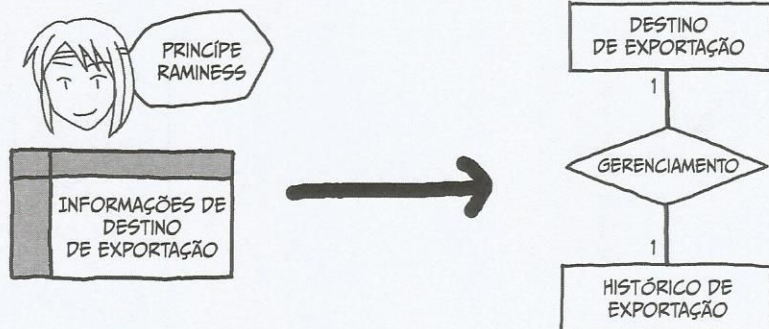


COMO ANALISAR UM MODELO E-R

Como se fariam análises nos casos abaixo? Pense a respeito.

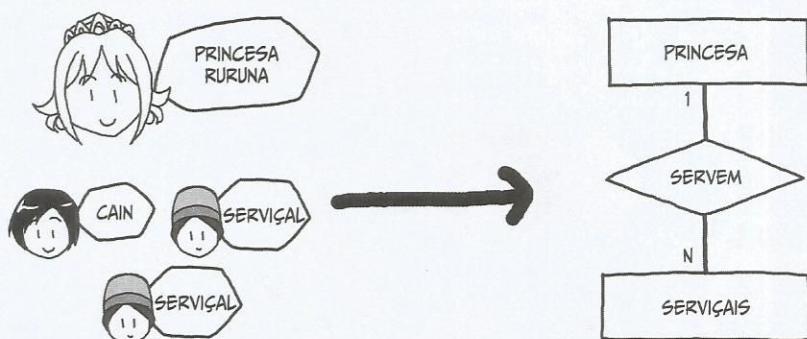
1º CASO: RELACIONAMENTO UM-PARA-UM

Um destino de exportação gerencia uma unidade de informação do histórico de exportação. Esse tipo de relacionamento é chamado de *um-para-um*.



2º CASO: RELACIONAMENTO UM-PARA-MUITOS

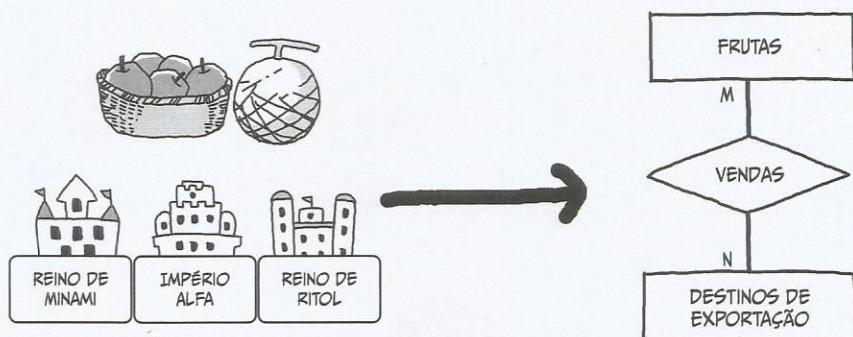
Vários serviçais servem uma princesa. Os serviçais não servem outra princesa, nem mesmo o rei.



Esse tipo de relacionamento é chamado de *um-para-muitos*.

3º CASO: RELACIONAMENTO MUITOS-PARA-MUITOS

Frutas são exportadas para vários destinos. Os destinos de exportação importam diversos tipos de frutas.



Este tipo de relacionamento é chamado de *muitos-para-muitos*.